

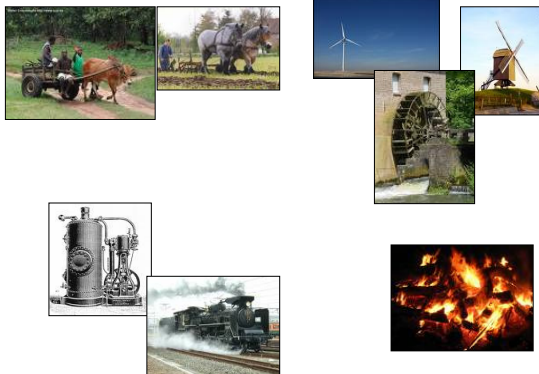
HOOFDSTUK VI

Thermische machines
en
de Tweede Wet van de Thermodynamica

INHOUD

- 6.1 Omzetting van arbeid in warmte en omgekeerd
- 6.2 Thermische arbeidsmachines
- 6.3 De formulering van Kelvin-Planck voor de tweede wet
- 6.4 Warmtepompen
- 6.5 De formulering van Clausius voor de tweede wet
- 6.6 Gelijkwaardigheid van de Kelvin-Planck en de Clausiusformulering

6.1 Omzetting van arbeid in warmte en omgekeerd



Mechanische arbeid verrichten door warmte om te zetten in arbeid – en wel zo efficiënt mogelijk, terwijl het systeem onveranderd blijft zodat het proces kan doorgaan.

Omzetten van arbeid in warmte



Omzetten van warmte in arbeid

Isotherme expansie van een gas : $\Delta U=0 \rightarrow Q=-W$

Systeem verandert $\rightarrow$ proces stopt

Cyclus

Kringprocessen : 2 types thermische machines

Thermische arbeidsmachines

- Opnemen van hoeveelheid warmte $Q_H > 0$ uit warme bron
- Afstaan van hoeveelheid warmte $Q_K < 0$ aan koude bron
- Verrichten van arbeid $W < 0$ **door** het systeem

Warmtepompen

- Opnemen van hoeveelheid warmte $Q_K > 0$ uit koude bron
- Afstaan van hoeveelheid warmte $Q_H < 0$ aan warme bron
- Verrichten van arbeid $W > 0$ **op** het systeem

6.2 Thermische arbeidsmachines

Warme reservoir

Omzetting warmte → arbeid

↓ Warmte $|Q_H|$

$$Q_H > 0$$

werkzame stof

→ Levert arbeid $|W|$ $W < 0$

↓ Warmte $|Q_K|$

$$Q_K < 0$$

Koude reservoir

1e wet: $\Delta U = 0 = |Q_H| - |Q_K| - |W|$

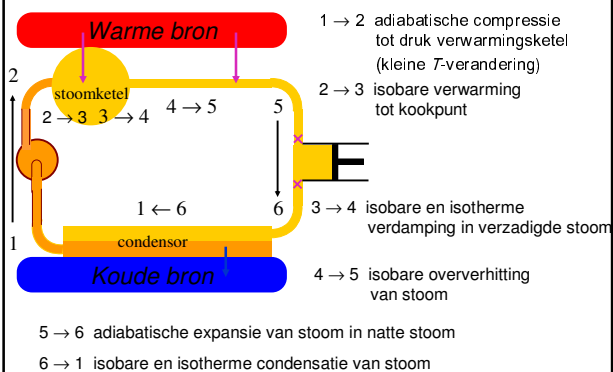
$$|Q_H| - |Q_K| = |W|$$

Rendement:

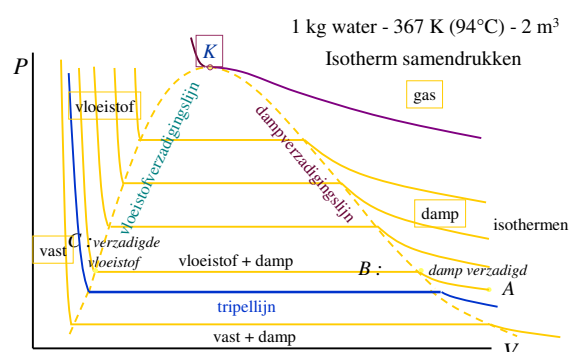
$$\eta = \frac{|W|}{|Q_H|} = \frac{|Q_H| - |Q_K|}{|Q_H|} = 1 - \frac{|Q_K|}{|Q_H|}$$

Twee types machines: uitwendige en inwendige verbranding

De stoommachine

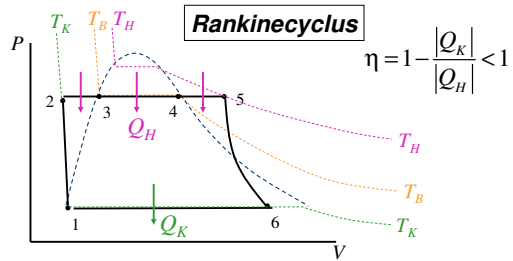


3.1 PV-diagram van een zuivere stof

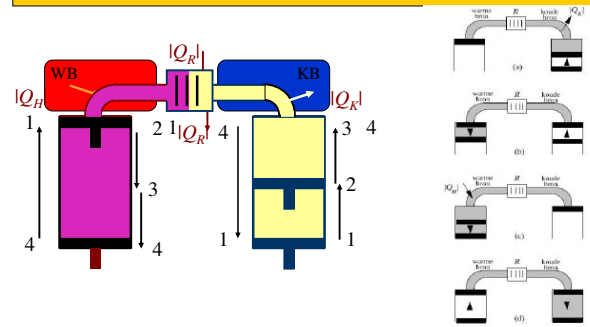


De stoommachine in een PV diagram

- 1 → 2 adiabatische compressie tot druk verwarmingsketel ($\approx T_K$)
- 2 → 3 isobare verwarming tot kookpunt ($T_K \rightarrow T_B$)
- 3 → 4 isobare en isotherme verdamping in verzadigde stoom ($\approx T_B$)
- 4 → 5 isobare oververhitting van stoom ($T_B \rightarrow T_H$)
- 5 → 6 adiabatische expansie van stoom in natte stoom ($T_H \rightarrow T_K$)
- 6 → 1 isobare en isotherme condensatie van stoom ($\approx T_K$)



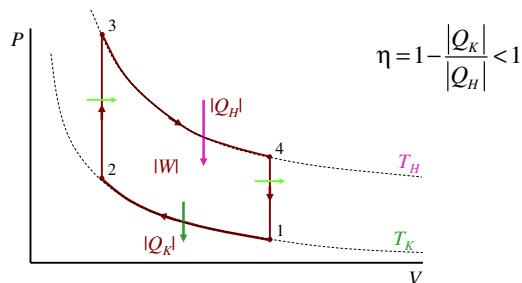
De Stirlingmotor



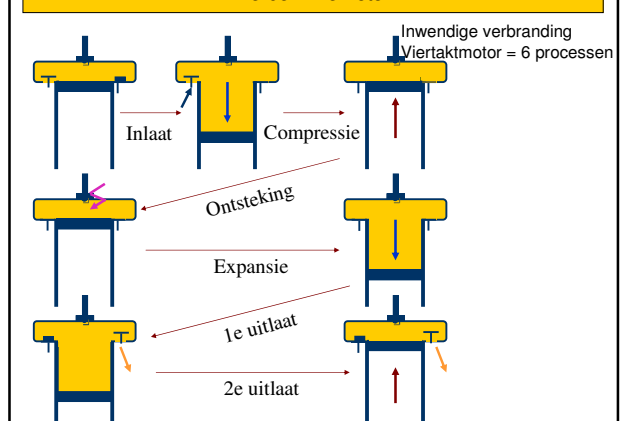
- 1 → 2 isotherme compressie: afgifte warmte $|Q_K|$ aan KB
- 2 → 3 isochoor proces: opname warmte $|Q_R|$ aan regenerator
- 3 → 4 isotherme expansie: opname warmte $|Q_H|$ van WB
- 4 → 5 isochoor proces: afgifte warmte $|Q_R|$ aan regenerator

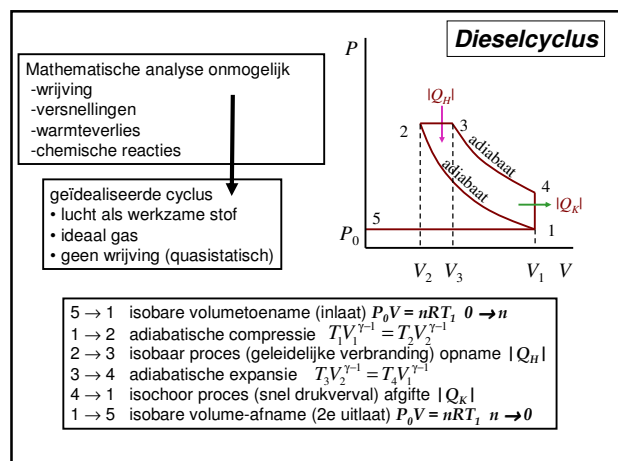
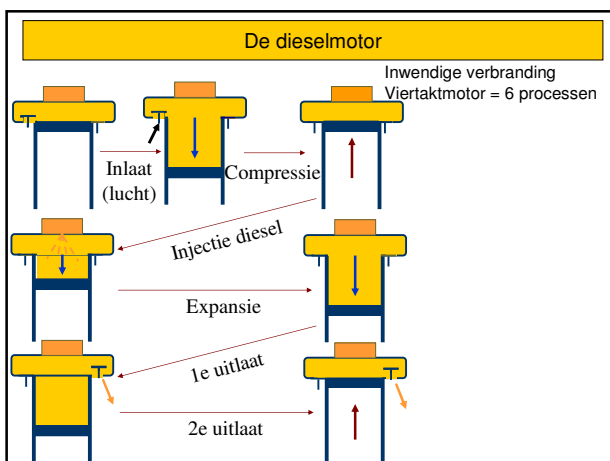
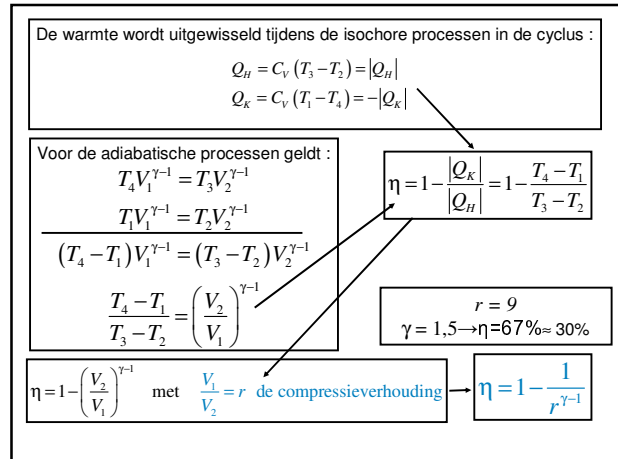
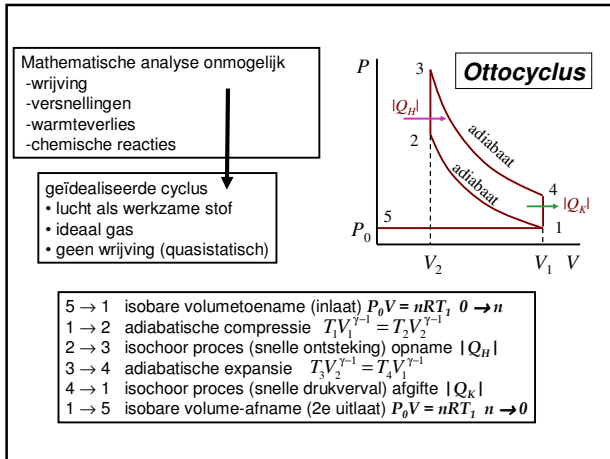
Stirlingproces in een PV-diagram

- 1 → 2 isotherme compressie: afgifte warmte $|Q_K|$ aan KB
- 2 → 3 isochoor proces: opname warmte $|Q_R|$ van regenerator
- 3 → 4 isotherme expansie: opname warmte $|Q_H|$ van WB
- 4 → 5 isochoor proces: afgifte warmte $|Q_R|$ aan regenerator



De benzinemotor





De warmte wordt nu uitgewisseld tijdens een isobaar en een isochoor proces :

$$Q_H = C_p (T_3 - T_2) = |Q_H|$$

$$Q_K = C_v (T_1 - T_4) = -|Q_K|$$

Voor de adiatische processen geldt :

$$T_4 V_1^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$(T_4 - T_1) V_1^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} - T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$T_4 - T_1 = \frac{T_3 V_3^{\gamma-1} - T_2 V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_K|}{|Q_H|} = 1 - \frac{C_v (T_4 - T_1)}{C_p (T_3 - T_2)}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} \text{ en } T_4 - T_1 = \frac{T_3 V_3^{\gamma-1} - T_2 V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}}$$

Isobaar $\rightarrow T_2 = \frac{V_2}{V_3} T_3$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^{\gamma} - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma}$$

$$\frac{V_1}{V_3} = r_E \text{ de expansieverhouding}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = r_C \text{ de compressieverhouding}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{(1/r_E)^{\gamma} - (1/r_C)^{\gamma}}{1/r_E - 1/r_C}$$

$$r_C = 15$$

$$r_E = 5 \rightarrow \eta = 64\% \approx 30\%$$

$$\gamma = 1,5$$

6.3 Kelvin-Planck formulering van de tweede wet

Geen enkel proces is mogelijk, dat absorptie van warmte uit een warme bron en de omzetting van die warmte in arbeid als enig resultaat heeft.

$$\eta = 1 - \frac{|Q_K|}{|Q_H|} < 1$$

6.4 Warmtepompen

Warmtepomp=toestel dat warmte aan een reservoir op lage temperatuur onttrekt en via een werkzame stof afvoert naar een reservoir op hoge temperatuur.

Inwendige energie van werkzame stof blijft onveranderd : $\Delta U = 0 = |Q_K| - |Q_H| + |W|$

Warmte reservoir

↑ Warmte $|Q_H|$ $Q_H < 0$

werkzame stof ← arbeid $|W| > 0$ leveren

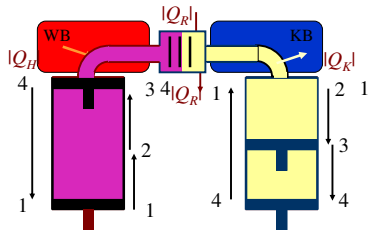
↑ Warmte $|Q_K|$ $Q_K > 0$

Koude reservoir

$$|Q_H| - |Q_K| = |W|$$

Prestatiecoëfficiënt $\omega = \frac{|Q_K|}{|W|} = \frac{|Q_K|}{|Q_H| - |Q_K|}$

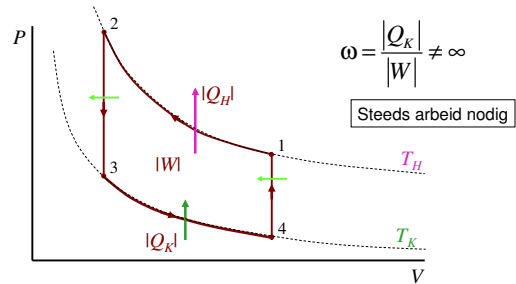
De Stirlingwarmtepomp



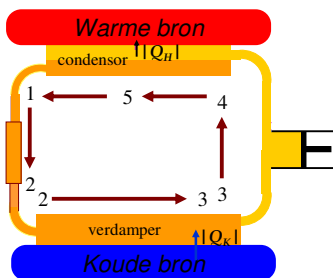
- 1 → 2 isotherme compressie: afgifte warmte $|Q_H|$ aan WB
- 2 → 3 isochoor proces: afgifte warmte $|Q_R|$ aan regenerator
- 3 → 4 isotherme expansie: opname warmte $|Q_K|$ van KB
- 4 → 1 isochoor proces: opname warmte $|Q_R|$ van regenerator

De Stirling warmtepomp in een PV-diagram

- 1 → 2 isothermische compressie: afgifte warmte $|Q_H|$ aan WB
- 2 → 3 isochorisch proces: afgifte warmte $|Q_R|$ aan regenerator
- 1 → 2 isothermische expansie: opname warmte $|Q_K|$ van KB
- 2 → 3 isochorisch proces: opname warmte $|Q_R|$ van regenerator



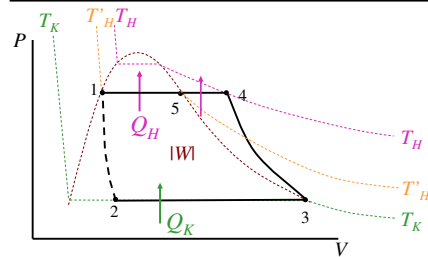
Koelmachines : het Joule-Kelvin smoorproces



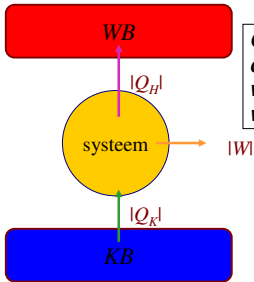
- 1 → 2 smoorproces : druk- en temperatuurverval
- 2 → 3 isobare en isotherme verdamping
- 3 → 4 adiabatische compressie
- 4 → 5 isobarische afkoeling
- 5 → 1 isobarische en isothermische condensatie

- 1 → 2 smoorproces : druk- en temperatuurverval
- 2 → 3 isobare en isotherme verdamping- opname warmte $|Q_K|$
- 3 → 4 adiabatische compressie

- 4 → 5 isobarische afkoeling
- 5 → 1 isobarische en isothermische condensatie } afgifte warmte $|Q_H|$



6.5 Clausiusformulering voor de tweede wet



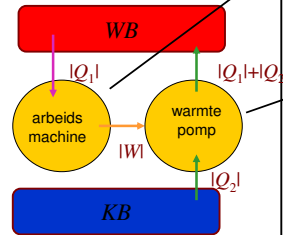
Geen enkel proces is mogelijk, dat als enig resultaat heeft warmte van een kouder naar een warmer lichaam over te dragen.

$$\omega = \frac{|Q_K|}{|W|} \neq \infty$$

6.6 Gelijikwaardigheid van de Kelvin-Planck en van de Clausiusformulering

BEWIJS – DEEL 1 : Als KP niet waar is, is ook C niet waar

Samengestelde machine :
arbeidsmachine + warmtepomp.
De arbeidsmachine voldoet niet aan KP, want staat geen warmte af aan de koudebron :



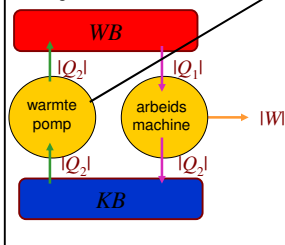
De arbeid geleverd door de machine wordt gebruikt om een warmtepomp aan te drijven :

$$\begin{aligned} |Q_H| - |Q_K| &= |W| \\ \Downarrow \\ |Q_H| - |Q_2| &= |Q_1| \\ \Downarrow \\ |Q_H| &= |Q_1| + |Q_2| \end{aligned}$$

Netto-resultaat van samengestelde machine :
-netto arbeid = 0
-netto warmte afgegeven aan WB : $|Q_2|$

BEWIJS – DEEL 2 : Als C niet waar is, is ook KP niet waar

Samengestelde machine :
arbeidsmachine + warmtepomp.
De warmtepomp voldoet niet aan C, want werkt zonder dat er arbeid wordt geleverd :



Eerste wet : $|Q_H| = |Q_K|$

Eerste wet : $|W| = |Q_1| - |Q_2|$

Netto-resultaat van samengestelde machine :
-netto warmte onttrokken aan WB : $|Q_1| - |Q_2|$
-netto geleverde arbeid : $|W| = |Q_1| - |Q_2|$